

MAT341

Fonctions numériques mesurables

Notes de cours saisies à partir du manuscrit

6 octobre 2026

[Note de transcription] Les encadrés jaunes de ce type signalent un point douteux du manuscrit, une imprécision mathématique ou une précision que j'ai ajoutée. Le reste du texte suit fidèlement le cours. Une fois vérifiées, ces notes peuvent être supprimées.

Limites de suites dans $\overline{\mathbb{R}}$

Théorème 22

Pour que la suite $(x_n)_n$ dans $\overline{\mathbb{R}}$ ait une limite ℓ , il faut et il suffit que

$$\limsup x_n = \liminf x_n = \ell.$$

Preuve :

1- *Hypothèse* : la suite $(x_n)_n$ converge vers ℓ . $\overline{\mathbb{R}}$ étant séparé, il n'y a qu'une unique valeur d'adhérence ℓ , donc $\limsup x_n = \ell$ et $\liminf x_n = \ell$.

2- *Hypothèse* : $\limsup x_n = \liminf x_n = \ell$. La suite $(x_n)_n$ a donc une seule valeur d'adhérence ℓ .

Montrons que $(x_n)_n$ converge vers ℓ .

Supposons que la suite $(x_n)_n$ ne tend pas vers ℓ . Alors il existe V voisinage de ℓ tel que

$$\forall N \in \mathbb{N}, \exists n > N \text{ et } x_n \notin V.$$

On peut donc former une sous-suite (x_{n_i}) telle que $x_{n_i} \notin V$. En effet :

Pour $N = 1$, $\exists n_1 > 1$ tel que $x_{n_1} \notin V$.

Pour $N = n_1$, $\exists n_2 > n_1$ tel que $x_{n_2} \notin V$.

$\vdots$

Pour $N = n_{i-1}$, $\exists n_i > n_{i-1}$ tel que $x_{n_i} \notin V$.

La suite $(x_{n_i})_{i \in \mathbb{N}}$ dans $\overline{\mathbb{R}}$ admet au moins une valeur d'adhérence ℓ' qui ne peut être ℓ puisque les $x_{n_i} \notin V$. D'où la contradiction.

[Note de transcription] Pour que $\ell' \neq \ell$, il faut choisir V ouvert : une valeur d'adhérence d'une suite qui reste hors d'un ouvert contenant ℓ ne peut pas être ℓ .

Rappels de définitions sur les fonctions numériques

Soit $f, g : E \rightarrow \mathbb{R}$ deux applications. On définit :

$$\begin{array}{ll} f + g : E \rightarrow \mathbb{R}, & x \mapsto (f + g)(x) = f(x) + g(x), \\ f \cdot g : E \rightarrow \mathbb{R}, & x \mapsto (f \cdot g)(x) = f(x) g(x), \\ \sup(f, g) : E \rightarrow \mathbb{R}, & x \mapsto \sup(f, g)(x) = \sup(f(x), g(x)), \\ \inf(f, g) : E \rightarrow \mathbb{R}, & x \mapsto \inf(f, g)(x) = \inf(f(x), g(x)). \end{array}$$

$$f^+ : E \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f^+(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } f(x) \geq 0 \\ 0 & \text{si } f(x) \leq 0 \end{cases} = \sup(f, 0)$$

$$f^- : E \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f^-(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } f(x) \geq 0 \\ -f(x) & \text{si } f(x) \leq 0 \end{cases} = \sup(-f, 0)$$

Et on a : $f = f^+ - f^-$.

Les définitions sont les mêmes si $f, g : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$. Mais $f + g$ n'est pas définie s'il existe un $x \in E$ tel que $f(x) = +\infty$ et $g(x) = -\infty$.

[Note de transcription] Même problème si $f(x) = -\infty$ et $g(x) = +\infty$: les deux cas sont exclus (voir Théorème 24, point 2).

Soit $(f_i)_{i \in I} : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ une famille quelconque de fonctions. On pose :

$$\begin{aligned} \sup_{i \in I} f_i : E &\rightarrow \overline{\mathbb{R}}, & x &\mapsto \left(\sup_{i \in I} f_i \right)(x) = \sup_{i \in I} (f_i(x)), \\ \inf_{i \in I} f_i : E &\rightarrow \overline{\mathbb{R}}, & x &\mapsto \left(\inf_{i \in I} f_i \right)(x) = \inf_{i \in I} (f_i(x)), \end{aligned}$$

qui existent toujours car $\overline{\mathbb{R}}$ est borné.

Si $f_n : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ est une suite de fonctions, on définit :

$$\limsup f_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} \left(\sup_{p \geq n} f_p \right) \quad \text{et} \quad \liminf f_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} \left(\inf_{p \geq n} f_p \right),$$

avec $\limsup f_n(x) = \limsup (f_n(x))$.

$\limsup f_n = \liminf f_n$ équivaut à dire que (f_n) converge simplement.

[Note de transcription] La définition de $\liminf$ est peu lisible dans le manuscrit ; j'ai rétabli la définition usuelle $\sup_n \inf_{p \geq n}$.

2-3) Fonctions numériques mesurables

Proposition 23

Soit $(E, \mathcal{A})$ un espace mesurable. Soit $f, g : E \rightarrow \mathbb{R}$ (ou $\overline{\mathbb{R}}$) deux applications mesurables, alors l'application

$$h : E \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}, \quad x \mapsto h(x) = (f(x), g(x))$$

est mesurable de $(E, \mathcal{A})$ dans $(\mathbb{R} \times \mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}})$ (ou $(\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}, \mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}})$).

Preuve :

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow[h(x) \mapsto (f(x), g(x))]{h} & \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}} \\ & \searrow f \cdot g = p \circ h & \downarrow p \\ & & \overline{\mathbb{R}} \quad f(x) \cdot g(x) \end{array}$$

Soit $x \in E$. Alors

$$(p \circ h)(x) = p(h(x)) = p(f(x), g(x)) = f(x) \cdot g(x) = (f \cdot g)(x).$$

Dans le cas de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, comme les pavés $[a, b] \times [c, d]$ engendrent $\mathcal{B}_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}}$, il suffit de montrer que

$$h^{-1}([a, b] \times [c, d]) \in \mathcal{A}.$$

Or :

$$\begin{aligned} h^{-1}([a, b] \times [c, d]) &= \{x \in E : h(x) \in [a, b] \times [c, d]\} \\ &= \{x \in E : f(x) \in [a, b] \text{ et } g(x) \in [c, d]\} \\ &= f^{-1}([a, b]) \cap g^{-1}([c, d]) \in \mathcal{A} \end{aligned}$$

car f et g sont mesurables et $\mathcal{A}$ est une tribu.

Théorème 24

Soit $(E, \mathcal{A})$ un espace mesurable. Soit $f, g : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ mesurables, alors $f+g, f \cdot g, \alpha f$ ($\alpha \in \mathbb{R}$), $\sup(f, g)$, $\inf(f, g)$, f^+ et f^- sont mesurables.

Preuve :

1- Pour $f \cdot g : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$. $f \cdot g$ est la composée de deux fonctions suivantes :

$$h : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}, \quad x \mapsto h(x) = (f(x), g(x)) \quad \text{et} \quad p : \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}, \quad (u, v) \mapsto u \cdot v.$$

h et p étant mesurables, alors $f \cdot g = p \circ h$ est mesurable.

2- Pour $f + g$: utiliser l'application de $E \rightarrow \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}} \setminus \{(-\infty, +\infty), (+\infty, -\infty)\}$.

[Note de transcription] La preuve est seulement esquissée dans le manuscrit : on compose h avec l'addition $(u, v) \mapsto u + v$, mesurable sur $\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}$ privé des deux couples ci-dessus.

3- Pour $\sup(f, g)$. $\sup(f, g)$ est la composée de :

$$h : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}, \quad x \mapsto h(x) = (f(x), g(x)) \quad \text{et} \quad S : \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}, \quad (u, v) \mapsto \sup(u, v).$$

Donc $\sup(f, g) = S \circ h$. h étant mesurable, il reste à montrer que $S : (\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}, \mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}}) \rightarrow (\overline{\mathbb{R}}, \mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}}})$ est mesurable.

Or la famille des $([-\infty, a], a \in \mathbb{R})$ engendre $\mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}}}$, il suffit donc de montrer que les $S^{-1}([-\infty, a])$ sont des mesurables (appartiennent à $\mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}}$). Or :

$$S^{-1}([-\infty, a]) = \{(x, y) \in \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}} : S(x, y) \in [-\infty, a]\} = [-\infty, a] \times [-\infty, a] \in \mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}}.$$

Ainsi, $\sup(f, g)$ est mesurable.

4- Pour f^+ . On a $f^+ = \sup(f, 0)$. Comme f est mesurable et 0 est mesurable, alors f^+ est mesurable.

[Note de transcription] Les cas $\inf(f, g)$, αf et f^- ne sont pas détaillés dans le manuscrit. Ils se traitent de même : $\inf(f, g) = -\sup(-f, -g)$ et $f^- = \sup(-f, 0)$.

Théorème 25

Soit (f_n) une suite de fonctions numériques mesurables à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}}$, alors :

- 1- Les fonctions $\sup f_n$, $\inf f_n$, $\limsup f_n$ et $\liminf f_n$ sont mesurables.
- 2- Si la suite f_n converge simplement vers f , alors f est mesurable.

Preuve :

1- On a $\limsup f_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} \left(\sup_{p \geq n} f_p \right)$. On montre que $\limsup f_n$ est mesurable lorsqu'on a au préalable montré que $\sup f_n$ et $\inf f_n$ sont mesurables.

Posons $g = \sup f_n : (E, \mathcal{A}) \rightarrow (\overline{\mathbb{R}}, \mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}}})$ avec f_n mesurable. Comme les $[-\infty, a]$ engendrent $\mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}}}$, il suffit de montrer que

$$\forall a \in \mathbb{R}, \quad g^{-1}([-\infty, a]) \in \mathcal{A}.$$

Soit $a \in \mathbb{R}$, alors :

$$g^{-1}([-\infty, a]) = \{x \in E : g(x) \in [-\infty, a]\} = \{x \in E : \sup_n f_n(x) \leq a\} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} f_n^{-1}([-\infty, a]) \in \mathcal{A}$$

car f_n est mesurable et $\mathcal{A}$ est une tribu.

Remarque 26

Ceci marche pour le sup ou le inf d'une famille dénombrable.

[Note de transcription] *Le manuscrit s'arrête ici : les preuves pour $\inf f_n$, $\limsup f_n$, $\liminf f_n$ et le point 2 du Théorème 25 ne sont pas écrites.*

2-4) Fonctions étagées mesurables

Définition 27

- 1- Une application $f : E \rightarrow F$ est dite *étagée* si elle prend un nombre fini de valeurs $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ de F . Donc si $f(E) = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$.
- 2- Si $\mathcal{A}$ est une famille de parties de E ($\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(E)$), $f : E \rightarrow F$ est dite *étagée sur $\mathcal{A}$* si elle est étagée et si pour toute valeur $y_i \in F$ prise par f , $f^{-1}(\{y_i\}) \in \mathcal{A}$.

Proposition 28

Pour qu'une application étagée $f : (E, \mathcal{A}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$ soit mesurable, il faut et il suffit qu'elle soit étagée sur $\mathcal{A}$.

Preuve :

($\Rightarrow$) *Hypothèse :* f est étagée et mesurable. Montrons que f est étagée sur $\mathcal{A}$. Soit $y_i \in \mathbb{R}$, alors $\{y_i\}$ est un borélien ; f étant mesurable, alors $f^{-1}(\{y_i\}) \in \mathcal{A}$. D'où f est étagée sur $\mathcal{A}$.

($\Leftarrow$) *Hypothèse :* $f^{-1}(\{y_i\}) \in \mathcal{A}$ pour $i = 1, 2, \dots, n$. Montrons que f est mesurable. Soit $A \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$, a-t-on $f^{-1}(A) \in \mathcal{A}$? On a :

$$f^{-1}(A) = \bigcup_{y_i \in A} f^{-1}(\{y_i\}) \in \mathcal{A}$$

car réunion finie d'éléments de $\mathcal{A}$, où $A = \bigcup_{y_i \in A} \{y_i\}$.

[Note de transcription] *Plus précisément, la réunion porte sur les $y_i \in A \cap f(E)$: $f^{-1}(A) = f^{-1}(A \cap f(E))$. Le symbole A désigne ici un borélien et ailleurs la tribu $\mathcal{A}$ (notations proches dans le manuscrit).*

Proposition 29

L'ensemble des fonctions étagées sur la σ -algèbre $\mathcal{A}$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$ est un espace vectoriel $\mathcal{E}(\mathcal{A}, \mathbb{R})$.

Preuve :

Soit $f(E) = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ et $g(E) = \{z_1, z_2, \dots, z_p\}$. Alors $f+g$ prend des valeurs dans l'ensemble fini $\{y_i + z_j\}_{i=1, \dots, n; j=1, \dots, p}$.

Soit x une valeur prise par $f+g$; on veut montrer que $(f+g)^{-1}(x) \in \mathcal{A}$. Il y a un nombre fini de couples (i, j) tels que $y_i + z_j = x$, et $f^{-1}(\{y_i\}) \cap g^{-1}(\{z_j\}) \in \mathcal{A}$ car f et g sont étagées sur $\mathcal{A}$ et $\mathcal{A}$ est une tribu. Ainsi :

$$\bigcup_{(i,j) \in I} \left(f^{-1}(\{y_i\}) \cap g^{-1}(\{z_j\}) \right) \in \mathcal{A}, \quad \text{où } I = \{(i, j) : y_i + z_j = x\}.$$

D'où $(f+g)^{-1}(x) \in \mathcal{A}$.

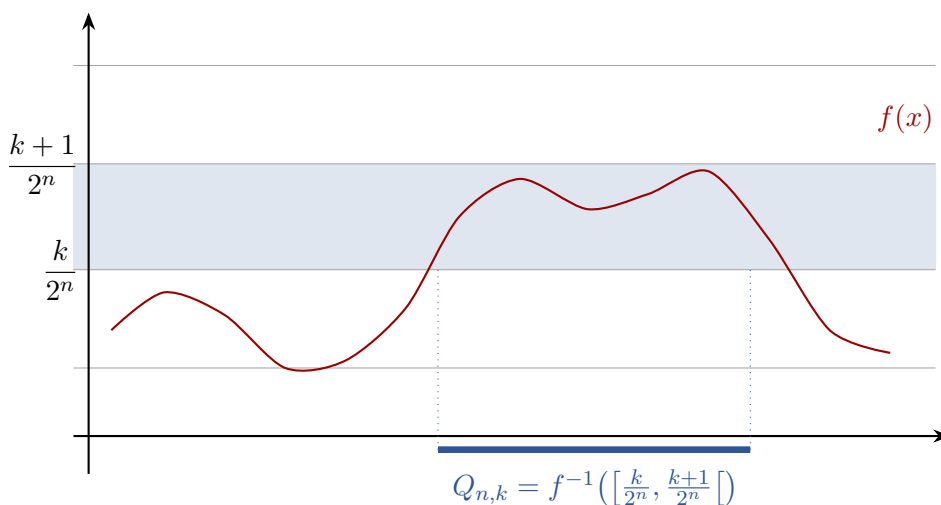
[Note de transcription] Seule la stabilité par addition est écrite dans le manuscrit ; la stabilité par multiplication par un scalaire (λf) se traite de la même façon.

Théorème 30

Soit $(E, \mathcal{A})$ un espace mesurable. Toute fonction mesurable positive (à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}_+}$) est limite d'une suite croissante de fonctions étagées positives sur $\mathcal{A}$.

Preuve :

Soit $f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}_+}$ mesurable. Construisons une suite (f_n) croissante de fonctions étagées et positives qui tend vers f .



On construit (f_n) de la manière suivante.

- Dans $R_n = f^{-1}([n, +\infty])$, on pose : $f_n(x) = n$.
- Dans chaque $Q_{n,k} = f^{-1}\left(\left[\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n}\right]\right)$, on pose : $f_n(x) = \frac{k}{2^n}$ (lorsque $\frac{k}{2^n} \leq f(x) < \frac{k+1}{2^n}$).

Alors $0 \leq k \leq n \times 2^n$.

[Note de transcription] Le manuscrit écrit « $f_n(x) = n$ ($x \geq n$) » et « $\frac{k}{2^n} \leq x < \frac{k+1}{2^n}$ » : c'est en réalité $f(x)$ qui intervient (et non x). De plus, avec ces intervalles semi-ouverts, on a $0 \leq k \leq n \times 2^n - 1$.

1- Les premiers points sont étagés sur $\mathcal{A}$ car $Q_{n,k}$ et $R_n \in \mathcal{A}$.

2- Montrons que la suite (f_n) est croissante. Il suffit de montrer que dans chaque domaine $Q_{n,k}$, R_n on a : $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$.

On a :

$$\left[\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n} \right[= \left[\frac{2k}{2^{n+1}}, \frac{2k+1}{2^{n+1}} \right[\cup \left[\frac{2k+1}{2^{n+1}}, \frac{2k+2}{2^{n+1}} \right[$$

Donc $Q_{n,k} = Q_{n+1,2k} \cup Q_{n+1,2k+1}$.

Si $x \in R_n : [n, +\infty] = [n, n+1[\cup [n+1, +\infty]$, soit

$$[n, +\infty] = \left(\bigcup_{n \times 2^{n+1} \leq k \leq (n+1)2^{n+1}} \left[\frac{k}{2^{n+1}}, \frac{k+1}{2^{n+1}} \right[\right) \cup [n+1, +\infty].$$

Ainsi :

$$R_n = \left(\bigcup_{n \times 2^{n+1} \leq k \leq (n+1)2^{n+1}} Q_{n+1,k} \right) \cup R_{n+1},$$

où, selon le cas :

- $f_{n+1}(x) = \frac{k}{2^{n+1}} \geq n = f_n(x)$;
- ou bien $f_{n+1}(x) = n+1 > n = f_n(x)$.

Donc f_n est croissante.

[Note de transcription] Dans la réunion, k doit aller de $n 2^{n+1}$ à $(n+1) 2^{n+1} - 1$ pour que les $Q_{n+1,k}$ soient bien contenus dans R_n .

3- Montrons que $f_n \rightarrow f$ simplement.

1^{er} cas : si $f(x) \neq +\infty$, alors $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $n_0 > f(x)$. Pour $n \geq n_0$, $x \in Q_{n,k}$ tel que

$$\frac{k}{2^n} \leq f(x) < \frac{k+1}{2^n} \quad \text{et} \quad f_n(x) = \frac{k}{2^n},$$

ainsi $f(x) - f_n(x) < \frac{1}{2^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

2^e cas : si $f(x) = +\infty$, alors $\forall n$, $x \in R_n$, donc $f_n(x) = n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty = f(x)$.

Ainsi, $f_n(x) \rightarrow f(x)$.

Corollaire 31

Soit $(E, \mathcal{A})$ un espace mesurable. Toute fonction numérique mesurable est limite simple d'une suite de fonctions étagées sur $\mathcal{A}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Preuve :

On écrit $f = f^+ - f^-$, et f^+ et f^- sont des fonctions mesurables positives. On peut leur appliquer le théorème précédent.

Donc il existe une suite croissante (g_n) de fonctions étagées positives sur $\mathcal{A}$ telle que $g_n \rightarrow f^+$. De même, il existe une suite croissante (h_n) de fonctions étagées positives sur $\mathcal{A}$ telle que $h_n \rightarrow f^-$.

$g_n - h_n$ est étagée sur $\mathcal{A}$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$, et

$$g_n - h_n \longrightarrow f^+ - f^- = f.$$

[Note de transcription] « Étagée sur $\mathcal{A}$ » résulte de la Proposition 29 (espace vectoriel).